

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 105

넷째 축을 찾았다, 다만 틀린 채로

입장료를 정렬에 넣으니 +0.0100으로 문턱에 가장 가까이 갔는데 --- 만화 · 세계애니에서 그 축은 가격이 아니라 연령 등급이었고, 개념을 바로잡자 악화 4/4가 됐다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 29일

초 록

노트 104가 단서를 남겼다 — 사람이 정의한 공통 축 셋은 잔차 0.556으로 잘 맞으면서 쓸모가 있는데, 굵은 축은 잘 맞으면 중복이고(잔차 0.867 → -0.0130) 안 맞으면 정렬을 망친다(1.676). 그래서 넷째를 만들기 전에 물었다 — 이미 있지 않나. ALL5에는 다섯이 있는데 정렬에 쓰는 COMMON은 셋뿐이다. 입장료와 미디어 홍보는 정의 불일치를 이유로 노트 20 · 22에서 빠졌고, 그 뒤로 아무도 다시 안 봤다. 잔차를 재는 도구가 생겼으니 다시 봤다. 입장료의 잔차는 0.980 — 셋(0.556)보다 나쁘지만 굵은 축(1.676)보다 훨씬 낫다. 그대로 넣으면 -0.0003인데 방향을 맞추면 +0.0100이다. 라벨 상관이 팝업 -0.251 · 모바일 -0.371인데 만화 +0.549 · 세계애니 +0.587로 갈리기 때문이다. 방향은 보정 표본 50%로 정직하게 정해도 +0.0106이 나오고(전체와 9.4/10 일치), 무작위로 뒤집으면 -0.0077이며, 방향만 맞추고 정렬에 안 넣으면 정확히 +0.0000이다 — 이득은 전적으로 넷째 공통 축에서 온다. 씨앗 넷 구간의 하한이 -0.0019까지 올라왔다 — 이 프로젝트에서 채택 문턱에 가장 가까이 간 지렛대다. 그런데 왜 부호가 갈리는지 보니 만화 · 세계애니의 “입장료”는 연령 등급이었다. 개념을 바로잡아 가격이 아닌 넷을 끄자 잔차는 0.743으로 좋아지는데 판정치는 -0.0262, 악화 4/4다. 개념 정합과 예측력이 반대로 간다.

Table 1: 정렬 잔차. 낮을수록 하나의 회전으로 맞출 수 있다.

	잔차	쌍
굿즈 규모	0.512	72
타깃 폭	0.565	88
매장 노출	0.590	72
입장료(빠져 있음)	0.980	72
미디어 홍보(빠져 있음)	0.727	6
굵은 축 emb0(노트 103)	1.676	72

Table 2: 입장료 축과 라벨의 순위 상관.

음수 — 값을 치른다	양수 — 규모 신호
모바일 -0.371	세계애니 +0.587
도서 -0.293	만화 +0.549
편딩 -0.257	아이돌 +0.240
팝업 -0.251	
애니 -0.089	
웹툰 -0.003	

Table 3: 정렬에 넣으면.

	ρ	Δ
현행 셋	+0.4038	—
+ 입장료(그대로)	+0.4035	-0.0003
+ 미디어 홍보	+0.4023	-0.0015
+ 입장료 · 방향 맞춤	+0.4138	+0.0100

1. 넷째는 이미 있었다

정렬에 쓰는 축은 셋이다 — 타깃 폭 · 굵즈 규모 · 매장 노출. ALL5의 나머지 둘(입장료 · 미디어 홍보)은 노트 20 · 22에서 “도메인 간 정의 불일치”를 이유로 빠졌고 그 뒤 여든 노트 동안 다시 검토된 적이 없다. 노트 103 · 104가 잔차라는 자를 만들었으니 그 판단을 다시 쟁다.

미디어 홍보는 다섯 도메인에서 덮개울 0%라 쌍이 여섯뿐이다 — 쓸 수 없다. 입장료는 여덟 도메인에서 100%이고 쌍이 72개다.

2. 방향이 같았을 뿐이었다

주장 1. 입장료는 정의 불일치가 아니라 방향 불일치였다. 그대로 넣으면 -0.0003인데 도메인 여섯의 방향을 맞추면 +0.0100이다. 노트 20 · 22가 이 축을 뻔 판단은 여든

노트 동안 재검토된 적이 없었다.

반증 조건. 여섯 도메인의 방향을 라벨 상관으로 정했다. 다음 절이 그 누수를 막는다.

2.1 방향을 정직하게 정한다

주장 2. 이득은 전적으로 넷째 공통 축에서 온다. 같은 방향 뒤집기를 하고 정렬에는 안 넣으면 Δ 가 정확히 +0.0000

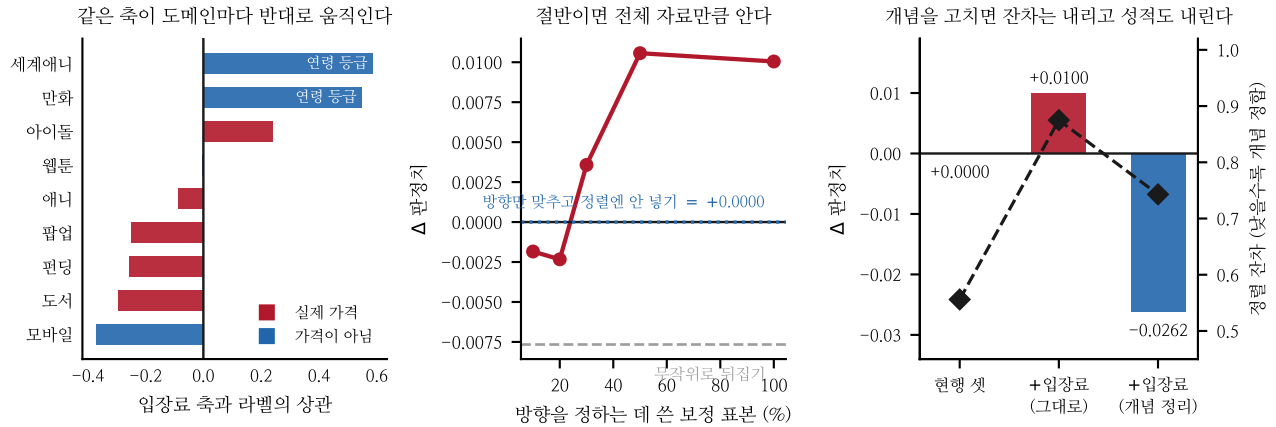


Figure 1: 왼쪽 — 같은 축이 도메인마다 반대로 움직인다. 가운데 — 절반이면 전체 자료만큼 안다. 오른쪽 — 개념을 고치면 잔차는 내리고 성적도 내린다.

Table 4: 보정 표본에서만 방향을 정한다(노트 70의 절차). 씨앗 다섯 평균.

보정 비율	Δ	팝업	전체와 일치
10%	-0.0018	+0.3521	8.8/10
20%	-0.0023	+0.3639	8.4/10
30%	+0.0036	+0.4144	9.2/10
50%	+0.0106	+0.4625	9.4/10
100%(전체)	+0.0100	+0.4571	10/10
대조			
무작위로 뒤집기	-0.0077	+0.4212	—
방향만 맞추고 정렬엔 안 넣기	+0.0000	+0.4501	—

Table 6: “입장료”가 실제로 재는 것.

	정의	타깃 폭과 상관
팝업	입장료(사람이 매김)	—
애니	1화 대여 700원	-0.005
도서	정가	—
아이돌	앨범 정가	—
만화	전연령	+0.279
세계애니	전연령	+0.264
웹툰	무료	-0.026
모바일	무료	-0.064

Table 5: 채택 검증. 씨앗 넷 · 부스트랩 100회.

	Δ	95% 구간
판정치	+0.0100	[-0.0019, +0.0186] [-0.0030, +0.0183] [-0.0054, +0.0184] [-0.0054, +0.0192]
팝업	+0.0070	[-0.0597, +0.1001]
보류 4/4 — 채택하지 않는다		

이다 — 프로크루스테스가 고유 축의 부호를 알아서 흡수하기 때문이다. 그리고 방향은 절반의 표본이면 충분히 안다(9.4/10 일치).

반증 조건. 10 · 20%에서는 음수다. 표본이 적으면 방향 추정이 틀리고, 틀린 방향은 안 넣느니만 못하다.

주장 3. 구간 하한이 -0.0019까지 왔다. 노트 43 이후 채택 문턱에 가장 가까이 간 지렛대다.

반증 조건. 그래도 넘지 못했다. 그리고 하한이 씨앗마다 -0.0019에서 -0.0054로 흔들리므로 “거의 넘었다”를

강하게 읽으면 안 된다(노트 72의 씨앗 넷 규약이 정확히 이런 경우를 위한 것이다).

3. 그런데 그 축은 가격이 아니었다

부호가 왜 갈리는지 보려고 정의를 읽었다.

주장 4. 만화 · 세계애니의 입장료 축은 가격이 아니라 연령 등급이다 — 그리고 타깃 폭이 이미 재는 것과 +0.27로 겹친다. 그 둘의 라벨 상관이 +0.55~ +0.59로 유독 큰 이유가 이것이다. +0.0100의 일부는 개념이 아니라 숫자를 맞춘 결과다.

반증 조건. 웹툰 · 모바일은 “무료”라 사실상 상수다. 상수 축은 주성분에 기여하지 않으므로 해가 없을 수도 있다.

주장 5. 개념 정합과 예측력이 반대로 간다. 가격이 아닌 넷을 끄면 잔차가 0.875에서 0.743으로 좋아지는데 판정치는 -0.0262로 악화 4/4 ([-0.0342, -0.0148])다. 끄는 것 자체가 -0.0314이므로, “틀린 것을 재던” 그 축이 네 도메인에서 실제로 쓸모가 있었다.

반증 조건. 연령 등급이 타깃 폭과 +0.27밖에 안 겹친

Table 7: 개념을 바로잡는다 — 가격이 아닌 넷을 끈다.

	잔차	Δ 판정치
현행 셋	0.556	—
+입장료 · 방향 맞춤	0.875	+0.0100
+입장료 · 가격 아닌 넷 끄기	0.743	-0.0262
(끄기만 하고 정렬엔 안 넣음)	—	-0.0314

다 — 겹치지 않는 73%가 진짜 정보일 수 있다. 그렇다면 그것은 입장료가 아니라 이름 없는 다른 축이다.

이 프로젝트가 같은 벽에 다섯 번째로 부딪힌다 — **원리적으로 옳은 쪽이 진다**. 노트 40의 전역 정렬, 노트 48의 λ 규칙, 노트 85–88의 공유 인코더, 노트 103의 공통 슬롯 승격, 그리고 여기. 매번 “개념을 바로 세우는” 수정이 성적을 깎았다. 모형을 붙잡고 있는 것은 개념이 아니라 상관이다.

4. 한계

- 채택 안 한다. +0.0100이 보류 4/4다.
- 방향을 보정 표본으로 정하는 절차가 50%를 필요로 한다. 그만큼을 떼어 놓으면 인자 공간이 얇아지는데 그 손실은 안 됐다.
- 만화 · 세계애니의 연령 등급이 무엇을 재는지 모른다. 타깃 폭과 겹치지 않는 73%의 정체가 미해결이다.
- 미디어 홍보는 덮개울 때문에 판정 자체가 불가능하다. 다섯 도메인에서 0%다.
- 시간 분할 판정(노트 77)을 이번에도 안 붙였다 — 세 노트째 미룸.

5. 다음

1. 이름을 다시 붙인다 — 만화 · 세계애니의 연령 등급이 쓸모가 있다면 그것은 “입장료”가 아니라 접근 허용 폭이다. 열 도메인에 그 개념으로 다시 매기면 타깃 폭과 갈리는지 본다. 개념을 빼는 대신 바꾸는 길이다.
2. 미디어 홍보의 덮개울을 채운다 — 다섯 도메인에서 0%인데, 설명문 · 표지를 굵었듯이 홍보 신호(예고편 유무 · 공식 계정 · 보도)도 굵을 수 있다. 잔차 0.727은 나쁘지 않았다.
3. +0.0100을 시간 분할로 다시 판정한다. 반쪽 검정과 달리 표본을 안 줄인다.
4. 팝업 표본. 모든 구간이 $n=75$ 에 걸쳐 있다.

참고문헌

- Meredith, W. (1993). Measurement invariance, factor analysis and factorial invariance. *Psychometrika*, 58(4), 525–543.
- Schoenemann, P. H. (1966). A generalized solution of the orthogonal Procrustes problem. *Psychometrika*, 31(1), 1–10.

Ben-David, S. et al. (2010). A theory of learning from different domains. *Machine Learning*, 79(1–2), 151–175.

Little, R. J. A., Rubin, D. B. (2019). *Statistical Analysis with Missing Data*, 3rd ed. Wiley.

Efron, B., Tibshirani, R. J. (1993). *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman & Hall.